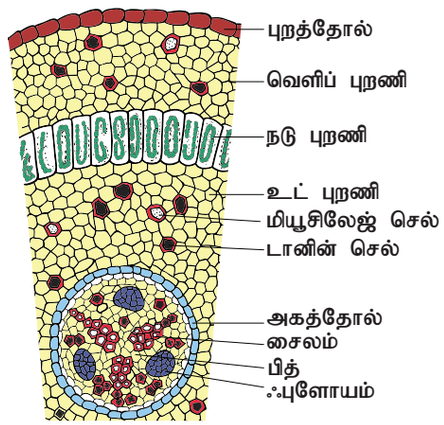
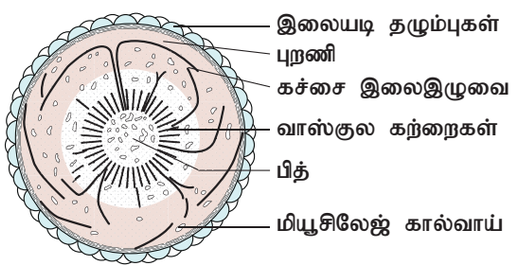
1. எபிபிளம்மா 2. புறணி 3. வாஸ்குலப் பகுதி (படம் 2.25) வேரின் வெளிப்புற அடுக்கான எபிபிளம்மா ஓரடுக்கு பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. இதற்கு உட்புறமாக மெல்லிய சுவர் கொண்ட பாரங்கைமா செல்களால் ஆன புறணி காணப்படுகிறது. அகத்தோல் புறணியின் கடைசி அடுக்காக அமைந்துள்ளது. பல அடுக்கு பாரங்கைமா செல்களால் ஆன பெரிசைக்கிள் வாஸ்குலத் திசுக்களைச் சூழ்ந்து அமைந்துள்ளது. இளம் வேரில் இருமுனை சைலமும். முதிர்ந்த வேரில் நான்கு முனை சைலமும் காணப்படுகிறது. வேரில் இரண்டாம்நிலை வளர்ச்சி நடைபெறுகிறது. பவழ வேர்களும் உள்ளமைப்பில் இயல்பான வேர்களை ஒத்திருக்கின்றன. எனினும் நடு புறணி பகுதியில் அனபீனா போன்ற நீலப்பசும்பாசிகளின் கூட்டமைப்பு காணப்படுகிறது. பவழவேர்கள் மூன்று முனை சைலம் கொண்டவை, வெளிநோக்கிய சைலம் காணப்படுகிறது.



படம் 2.25: சைகஸ் பவழ வேரின் குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றம்

தண்டின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

நிலைத்த இலையடிப் பகுதிகள் காணப்படுவதால் இளம் தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் விளிம்பு ஒழுங்கற்றுக் காணப்படுகிறது. தண்டின் உள்ளமைப்பில் புறத்தோல், புறணி, வாஸ்குல உருளை என வேறுபாடு அடைந்துள்ளன. சைகஸ் தண்டின் உள்ளமைப்பு இருவித்திலைத் தாவரத் தண்டின் உள்ளமைப்பை ஒத்தது (படம் 2.26).



படம் 2.26: சைகஸ் தண்டின் குறுக்கு வெட்டு தோற்றம்

தண்டின் வெளிப்புற அடுக்கான புறத்தோல் தடித்த கியூட்டிகிள் படலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. இலையடி பகுதிகள் காணப்படுவதால் இவ்வடுக்கு தொடர்ச்சியற்று உள்ளது. தண்டின் பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமித்துள்ள புறணி மெல்லிய சுவர் கொண்ட பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. இவற்றில் தரச துகள்கள் நிரம்பியுள்ளன. புறணியில் பல மியூசிலேஜ் கால்வாய்களும், டானின் செல்களும் அமைந்துள்ளன. இளம் தண்டில் வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒரு வளையமாக அமைந்திருப்பதோடு அவற்றிற்கிடையே அகன்ற மெடுல்லரி கதிர்கள் காணப்படுகின்றன.

வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, திறந்தவை, உள்நோக்கிய சைலம் கொண்டவை. சைலத்தில் டிரக்கீடுகளும், ஃபுளோயத்தில் சல்லடைக் குழாய்களும், புளோயம் பாரங்கைமாவும் கொண்டுள்ளன. துணை செல்கள் காணப்படுவதில்லை. வாஸ்குலக் கற்றையில் உள்ள கேம்பியம்குறுகிய காலத்திற்கேசெயல்படக்கூடியது. பெரிசைக்கிள் அல்லது புறணியிலிருந்து தோன்றக்கூடிய இரண்டாம் நிலை கேம்பியம் தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. புறணிப்பகுதியில் அதிக அளவில் இலை இழுவைகள் உள்ளன. நேரடி இலை இழுவைகள் மற்றும் கச்சை இலை இழுவைகள் காணப்படுவது சைகஸ் தண்டின் சிறப்பியல்பாகும். இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியின் மூலம் பாலிசைலிக் நிலை தோன்றுகிறது. பெல்லோஜென் மற்றும் கார்க் ஆகியன தோன்றுவதன் மூலம் புறத்தோலை மாற்றியமைக்கிறது. மானோசைலிக் வகைக்கட்டை காணப்படுகிறது.

கூட்டிலைக்காம்பின் (Rachis) குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

கூட்டிலைக்காம்பின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் தடித்த கியூட்டிகிள் சூழ்ந்த வெளிப்புற அடுக்குகளான புறத்தோலைப் பெற்றுள்ளன. இதன் உட்புறமாக ஸ்கிளிரிரங்கைமாவினால் ஆன புறத்தோலடித்தோல் காணப்படுகிறது. இது இலைக் காம்பின் மேற்புறம் இரண்டு அடுக்குகளாலும், கீழ்ப்புறம் பல அடுக்குகளாலும் ஆனது. அடிப்படைத்திசு பாரங்கைமாவினால் ஆனது. வாஸ்குலக் கற்றைகள் தலைகீழ்ஓமேகா(Ω)வடிவில்அமைந்துகாணப்படுவது கூட்டிலைக் காம்பின் தனிச்சிறப்பியல்பாகும் (படம் 2.27). ஒவ்வொரு வாஸ்குலக் கற்றையும் ஓரடுக்கில் அமைந்த ஸ்கிளிரிரங்கைமாவினால் ஆன கற்றை உறையைப் பெற்றுள்ளன. வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒருங்கமைந்தவை, திறந்தவை, உள்நோக்கிய சைலம் கொண்டவை. கற்றைகளுக்கு வெளிப்புறமாக ஓரடுக்கால் ஆன அகத்தோலும், சில அடுக்குகளில் அமைந்த பெரிசைக்கிலும் சூழ்ந்துள்ளன. வாஸ்குலக் கற்றைகளில் இரட்டைசைல நிலை காணப்படுகிறது மையநோக்கு, மையவிலக்கு (Centrifugal) என இரண்டு வகை சைலமும் காணப்படுகிறது.

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 02.indd 60 5/17/2020 10:08:24 PM